

INSTRUKSI KERJA INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI TRAKTOR

Referensi :
PK-OPS-02 PEMBENTUKAN LOKASI BARU

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	26 Dec 17	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	18 Sept 21	Penambahan item terkait Pelaporan dan Observasi

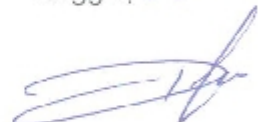
Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 26-06-2026

Tanggal, 26/6-2026



(Bronson Hasugian)
Supervisi



(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Soce Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-25	Rev. : 02
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 2 dari 5
INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI TRAKTOR			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan instalasi radio komunikasi di unit traktor
- Untuk memastikan semua teknisi yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan instalasi radio komunikasi unit traktor di lingkungan kerja PT. Multi Kontrol Nusantara

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
 - a) Teknisi sudah mengenal berbagai tools yang dipakai untuk instalasi dan komponen-komponen atau material yang akan dipasang
 - b) Teknisi sudah mengikuti training Personal Lock Holder dan Isolation Officer Miscellaneous serta memiliki gembok dan tagnya
- Syarat Umum
 - a) Mempersiapkan job beserta form permintaan material
 - b) Membawa personal tools beserta material instalasi yang sudah disorder
 - c) Lakukan survey instalasi terlebih dahulu untuk menentukan posisi antenna dan radio
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi berefektor
 - c) Helm safety
 - d) Kacamata safety
 - e) Sarung tangan

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Sebelum melaksanakan pekerjaan, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Melapor kepada penanggung jawab area sebelum melakukan pekerjaan
2. Persiapkan tools, APD dan inspeksi sebelum digunakan
3. Persiapkan material atau komponen yang akan dipasang

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio Komunikasi di Traktor		Page No
		2

INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI TRAKTOR

- dengan mengorder ke warehouse menggunakan form permintaan material
4. Lakukan pengetesan perangkat di workshop terlebih dahulu sebelum dipasang, seperti radio komunikasi dan speaker external / TOA
 5. Lakukan observasi lingkungan kerja dan menuangkan pada form Observasi
 6. Menghentikan pekerjaan jika kondisi tidak aman, dan melakukan eskalasi kepada pengawas
 7. Parkir unit di workshop area atau tempat yang telah ditentukan dan pastikan prosedur parkir kendaraan sudah dilakukan dengan benar oleh operator unit tersebut
 8. Lakukan prosedur isolasi dan lockout unit traktor tersebut dengan memasang ganjal ban, memasang demarkasi, dan mematikan switch starter
 9. Lakukan test zero energy oleh operator sesuai dengan ketentuan prosedur 12 langkah isolasi
 10. Pasang bracket antenna diluar kabin, cari posisi yang aman dan sesuai estetika serta analisa kemungkinan gangguan interferensi untuk posisi antenna tersebut (hindari memasang antenna dekat dengan lampu rotary atau antenna radio lainnya). Jika ragu koordinasikan dengan pengawas
 11. Gunakan full body harness saat pemasangan diatas ketinggian 1.8 m atau tidak tersedianya alat pencegah jatuh
 12. Jauhkan jari dari titik jepit saat memasang bracket tersebut, dan gunakan kaca mata safety saat mengebor lubang baut atau kabel
 13. Pasang antenna radio pada bracket antenna, kemudian masukkan kabel kedalam kabin melalui lubang yang tersedia atau yang sudah disiapkan
 14. Rapikan jalur kabel antenna dengan memasang conduit dan kabel ties yang disesuaikan dengan diameter kabel
 15. Hati-hati saat penarikan kabel di area yang tertutup atau tidak terlihat, hindari titik jepit dan benda yang bersisi tajam serta gunakan sarung tangan
 16. Pasang konektor antenna pada ujung kabel yang telah dimasukkan kedalam kabin
 17. Pasang kabel power ke sumber tegangan 12VDC yang sudah tersedia jika tidak ada Tarik kabel power langsung dari battery unit
 18. Gunakan fuse holder (pastikan fuse blade 15A jangan terpasang dahulu) untuk proteksi perangkat dari lonjakan daya, dan sambung dengan menggunakan terminal

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio Komunikasi di Traktor		Page No
		3

INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI TRAKTOR

- disconnect yang di isolasi dengan insulating PVC setelah disambung
19. Jika belum tersedia tegangan 12VDC, maka pasang converter 24 to 12 VDC yang diletakkan di dalam dashboard atau tempat yang sudah disetujui oleh user
 20. Cari tegangan 24VDC pada panel fuse yang standby menggunakan multitester
 21. Hubungkan kabel 24VDC ke input converter dan test di output converter 12VDC
 22. Pasang kabel power install ke output converter 12VDC dan gunakan fuse holder (pastikan fuse blade jangan terpasang dahulu)
 23. Rapikan kabel power tersebut dan gunakan conduit agar aman
 24. Sambungan kabel menggunakan terminal disconnect dan gunakan insulating PVC agar sambungan kabel terlindungi
 25. Pasang bracket speaker external / TOA di posisi yang sudah ditentukan, gunakan kaca mata saat mengebor posisi baut/screw bracket
 26. Pasang speaker di bracket menggunakan mounting atau baut yang sesuai
 27. Pasang kabel speaker dengan rapi dan gunakan conduit agar kabel rapi
 28. Pasang bracket radio di bagian bawah atap kabin unit traktor atau yang sudah disetujui oleh user
 29. Koneksikan kabel antenna, kabel power dan kabel speaker ke socket bagian belakang radio komunikasi dengan sesuai
 30. Pasang radio komunikasi pada bracket yang telah disiapkan sebelumnya dan kencangkan mounting radio dengan benar
 31. Lakukan pengetesan dengan menyalakan radio komunikasi lalu pilih channel kemudian lakukan panggilan ke channel tersebut
 32. Jika ada jawaban panggilan dari radio yang lain, maka radio kondisi bagus
 33. Jika hasil tidak normal, maka check bagian-bagian berikut :
 - a. Jika radio komunikasi tidak nyala, check tegangan 12VDC apakah sudah standby di ujung konektor power
 - b. Jika radio komunikasi tidak dapat melakukan PTT atau transmit, check handle mic dan antenna beserta kabelnya apakah sudah terkoneksi dengan benar dan dalam kondisi bagus
 - c. Jika radio komunikasi tidak ada suara di speaker external / TOA, check kabel speaker dengan speakernya apakah

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2028	25 Juni 2029
Instalasi Radio Komun kasi di Traktor		Page No
		4

 Multi Kontrol Nusantara A Borneo Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-25	Rev. : 02
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 5 dari 5
INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI TRAKTOR			

- sudah terkoneksi dengan benar
34. Gunakan SWR meter untuk memastikan performa instalasi secara terukur
 35. Lakukan test performance radio komunikasi bersama user
 36. Bersihkan areal kerja dan rapikan kembali tools yang sudah digunakan
 37. Buang sisa-sisa instalasi di tempat yang telah disediakan
 38. Lepas isolasi dan lockout pada unit traktor seperti melepas ganjal ban, melepas personal danger tag dan membuka demarkasi
 39. Mintalah tandatangan user pada job sebagai tanda pekerjaan telah selesai dan diterima oleh user
 40. Close job termasuk menuliskan semua material yang terpakai beserta stock code dan diserahkan kepada supervisor

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio Komunikasi di Traktor		Page No
		5